



Examen Final - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (20 puntos) Teoría de la demanda

Considere la teoría del consumidor y la demanda tomando en cuenta la simplificación de dos bienes x y y , una función de utilidad $U = U(x, y)$ y que todo el ingreso se destina al consumo de x y y a precios de mercado P_x y P_y .

- a) (16) Resuma el marco de la teoría de la demanda en un esquema que contenga:
 - I) El planteamiento formal del problema del consumidor con su dualidad
 - II) Las respectivas funciones de demanda explicitando sus argumentos
 - III) Las respectivas funciones Envolventes y su relación.
 - IV) Las respectivas aplicaciones del teorema de la envolvente
- b) (4) Grafique la optimalidad explicando cuándo las soluciones del problema primal y dual serán iguales.

II. (20 puntos) Teoría de la producción y la oferta

Considere la teoría de la producción y la oferta tomando en cuenta la simplificación de dos factores de producción: capital (k) y trabajo (l), una función de producción $q = f(k, l)$, precios de factores v y w respectivamente y que no existen costos adicionales para la empresa.

- a) (16) Resuma el marco de la teoría de la demanda factorial en un esquema que contenga:
 - I) El planteamiento formal del problema del productor
 - II) Las respectivas funciones de demanda factorial explicitando sus argumentos
 - III) Las respectivas funciones Envolventes
 - IV) Las respectivas aplicaciones del teorema de la envolvente
- b) (4) Qué elemento de este marco resume la eficiencia técnica y permite estudiar la oferta del mercado?



III. (20 puntos) Demandas de funciones Cobb-Douglas

Considere una función de utilidad Cobb Douglas $U = U(x, y)$ con elasticidades de consumo de α y β que suman 1 y precios P_x y P_y . Mediante el método del multiplicador lagrangiano:

- a) (5) Encuentre la optimalidad e interprétela
- b) (5) Encuentre las demandas marshallianas

Considere una función de producción función Cobb Douglas $q = f(k, l)$ con elasticidades de producción de α y β que suman 1 y precios v y w . Mediante un Lagrangiano:

- c) (5) Encuentre la optimalidad e interprétela
- d) (5) Encuentre las demandas condicionadas

IV. (20 puntos) Falla de mercado y falla de gobierno

- a) (5) De manera general, plantee el problema de una firma para decidir cuánto ofertará.
- b) (5) Considerando que una empresa en un mercado competitivo enfrenta una demanda perfectamente elástica, resuelva el problema para encontrar cuál será la optimalidad que defina su oferta?
- c) (5) Demuestre que en un mercado monopolístico $P > CMg$, es decir ineficiencia asignativa, y explique por qué produce una pérdida irrecuperable de eficiencia económica
- d) (5) Un político presiona para que se aplique una política de “precio justo”, que ubique al precio por debajo del equilibrio competitivo. Argumente: por qué esto es mejor, igual o peor a una falla de mercado de un monopolio.

V. (20 puntos) Aplicaciones

- a) (5) Utilizando la optimalidad del consumidor explique el principio de suma única, es decir que un impuesto sobre el consumo es distorsionante.
- b) (5) Con la disrupción de la IA, varias tech-companies en 2026 lograron cambios en la tecnología productiva. Cuál será el elemento importante que determine el desempleo en diferentes industrias?
- c) (5) Por qué los carteles son inestables y por qué un Cournot-Nash es estable?
- d) (5) Por qué un beneficio económico nulo es un resultado óptimo?